

•进展述评•

心血管药物相互作用与细胞色素 P450 酶关系的探讨

万超^① 朱宁^①

摘要:细胞色素 P450(cytochrome P450, CYP450)酶系,是人体中与药物代谢密切相关的重要酶系之一,90%以上的药物的氧化是由 P450 酶催化的。多药合用对机体 P450 酶的影响,能造成临床上显著的药物相互作用。基于 P450 独特的功能和特点,可以预测、控制药物的相互作用,并可能解释某患者对特定治疗方案的反应。该文从细胞色素 P450 分类及其各自的催化特点,心血管药物相互作用与细胞色素 P450 酶的关系方面进行探讨,为指导临床安全、合理的用药,增加患者依从性提供参考。

关键词:心血管药物,细胞色素 P450,药物相互作用

中图分类号:R54 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-0772(2007)12-0055-03

Relationship between Cytochrome P450 and Drug-drug Interaction Among Cardiovascular Drugs WAN Chao, ZHU Ning. Cardiovascular Department of the Second Affiliated Hospital of Dalian Medical University, Dalian 116027, China

Abstract: Cytochrome P450 (CYP450) is one of the most important enzyme systems that involves in the metabolism of drugs in vivo. There are about 90% of drugs are oxidized by CYP450. The effects of multidrug on CYP450 may induce notable clinical drug-drug interactions (DDI). Based on the unique function and character of Cytochrome P450, drug-drug interaction could be predicted and controlled. Furthermore, a patient's response to specified therapeutic regimen could also be explained. In this article, researches on the classification and respectively catalytic characteristic of CYP450 and drug-drug interaction among cardiovascular drugs induced by CYP450 were investigated for safety and rationality of clinical medication and for the advancement of patients' compliance.

Key Words: cardiovascular drugs, cytochrome P450, drug-drug interaction

心血管药物是临床上常用的药物,由于药物种类的多样性和临床应用的长期性,使发生药物相互作用的可能性也随之增加。目前研究表明,联合用药很可能存在相互作用,这些相互作用可以发生在药物吸收、分布、代谢和排泄四个阶段,而药物代谢的相互作用较重要^[1],其中最重要的是细胞色素 P450 酶系(Cytochrome P450, CYP450 或 CYPs)。CYP450 是一种以血红素为辅基的 b 族细胞色素超家族蛋白酶,因还原型细胞色素 P450 与一氧化碳复合物在 450nm 处有一吸收峰,故命名为细胞色素 P450,是微粒体混合功能氧化酶系中最重要的一族氧化酶,它们与药物代谢密切相关。因此,了解细胞色素 P450 酶系和经它介导的心血管药物相互作用的有关知识,对进一步研究心血管药物可能的相互作用具有重要意义,从而可以指导临床安全、合理的用药。

1 细胞色素 P450 概述

细胞色素 P450 是生物体内参与各类外源性及内源性物质代谢的主要酶系,广泛存在于生物体肝、脑、肺、肾等组织。1996 年 Nelson 等科学家制定了根据 P450 酶分子的氨基酸序列反映种族间 P450 酶基因超家族内的进化关系的统一命名法^[2]:凡 P450 基因表达的 P450 酶系的氨基酸同源性大于 40% 的视为同一家族,表示为 CYP 后标一个阿拉伯数字表示,如 CYP2;氨基酸同源性大于 55% 以上者为同一亚族,在家族的表示后面加一

个大写字母,如 CYP2D;每一个亚族中的单个形式的 P450 酶,则是在表达式后再加一个阿拉伯数字,如 CYP2D6。

1.1 几种主要的 CYP 家族及其亚家族。

CYP1A2 在肝组织中有特异性表达,约占肝脏 P450 氧化酶总含量的 13%,含量仅次于 CYP3A 和 CYP2C 亚族,居第 3 位,是代谢心血管药物如普萘洛尔、茶碱的重要同工酶。环丙沙星,诺氟沙星等能抑制 CYP1A2 活性,从而增加普萘洛尔、茶碱等的药物浓度,引起不良反应。CYP2C9 在人肝脏微粒体中含量丰富,约占总 CYP 蛋白量的 20%,仅次于 CYP3A。CYP2C9 参与多种药物的代谢,如华法林、苯妥英、磺酰脲类以及非甾体抗炎药等。CYP2D6 参与抗心律失常药物、抗精神病药物、抗抑郁药物等 50 多种临床常用药物的代谢。CYP3A 亚家族在药物及内源性物质的代谢中起重要作用,约占人肝脏 CYP 总量的 30%,肠壁组织 CYP 总量的 70%。主要成员包括 CYP3A3、CYP3A4、CYP3A5 和 CYP3A7 等。人类肝脏中以 CYP3A4 为主,据统计,大约 38 个类别共 150 多种药物是它的底物,约占全部药物 50% 左右。因此与 CYP3A4 相关的药物相互作用亦十分多见。

1.2 P450 酶的诱导与抑制

P450 酶能将药物氧化、还原或水解成极性更大的代谢物,这步反应常常是药物从体内消除的限速步骤。当药物刺激合成较多酶蛋白时即发生诱导,这会增加酶代谢的能力。利福平是肝脏和肠中 CYP3A4 酶的诱导剂,当华法林、环孢素和口服避孕药等与利福平合用时,多数条件下应增加华法林等的剂量。反之,

①大连医科大学附属第二医院心内科 辽宁大连 116027

凡是能降低酶促反应速度,但不引起酶分子变性失活的物质统称为酶的抑制剂。当 CYP 酶的活性被抑制后,经该酶解毒的药物会在体内蓄积,超过最低毒性剂量时就会对人体产生毒性作用,而经该酶活化产生药理作用的药物生成会减少,不能发挥有效的治疗作用。相比之下,研究 CYP 酶的抑制较 CYP 酶的诱导,更具有临床意义。

2 心血管药物在细胞色素 P450 酶代谢的研究进展及可能的不良相互作用

目前的心血管疾病,大部分都需要联合用药治疗。药物相互作用主要是探讨两种或多种药物在体内引起的联合效应。目前多数情况下只能探讨两种药物间的相互作用。下面介绍的是心血管药物经 P450 酶代谢的研究进展及可能的不良的相互作用。

2.1 抗心律失常药物

胺碘酮是治疗心律失常的常用药物。胺碘酮能与多种药物发生药代动力学的相互作用,例如华发林、苯妥英、氟卡尼等。美托洛尔主要经过 CYP2D6 代谢,胺碘酮的主要代谢产物去乙胺碘酮能显著抑制 CYP2D6 的活性。有研究表明,美托洛尔和胺碘酮联合用药时,美托洛尔血浆浓度/剂量比率为 136 ± 97.8 ,而单用美托洛尔组比率为 90.8 ± 64.0 ,前者明显升高。提示乙胺碘酮抑制 CYP2D6 的活性^[3]。胺碘酮也经过 CYP3A4 代谢,当联合应用经同样代谢途径的辛伐他汀时有可能发生肌溶解、氮质血症和肝毒性等辛伐他汀的严重副作用^[4]。

2.2 β 受体阻滞剂

β 受体阻滞剂广泛用于心律失常、心力衰竭、高血压、冠心病等多种心血管疾病的治疗中。盐酸普萘洛尔在体内经 CYP2D6 代谢为 4-羟普萘洛尔,经 CYP1A2 代谢为 N-去异丙基普萘洛尔。有研究表明,银杏叶提取物能显著增强大鼠肝 CYP1A2 的活性,并能显著降低普萘洛尔的血浆浓度时间曲线下的面积和最大浓度,从而使患者同时服用银杏叶提取物和盐酸普萘洛尔时,有可能降低普萘洛尔的临床疗效^[5]。鉴于银杏叶提取物能增强 CYP1A2 的活性,降低普萘洛尔的治疗作用,应尽量避免这两类药物的联合使用。其它 β 受体阻滞剂还有阿替洛尔、比索洛尔、美托洛尔和卡维地洛等。其中,美托洛尔和卡维地洛主要

经过 CYP2D6 代谢,而阿替洛尔和比索洛尔仅部分经过肝脏代谢,发生药物相互作用的可能性要低于前两者^[6]。

2.3 他汀类调脂药

又称为羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂,是以降低胆固醇为主的药物,目前广泛用于冠心病的患者。主要有以下几种:洛伐他汀、辛伐他汀、普伐他汀、氟伐他汀、阿托伐他汀。绝大多数他汀需经肝脏 CYP3A4 代谢,而人体服用的药物一半以上通过该酶代谢。因此,当他汀类与氯吡格雷等经 CYP3A4 代谢的药物同时应用时易产生竞争而出现副作用^[7]。维拉帕米及地尔硫卓为弱 CYP3A4 酶抑制剂,能使辛伐他汀血浆浓度上升 4 倍。有报道,地尔硫卓与阿托伐他汀合用发生了横纹肌溶解、急性肾功能衰竭及转氨酶升高的他汀类严重副作用^[9]。普伐他汀是亲水性他汀,在人体内不经过 P450 代谢。相对于脂溶性他汀具有许多特点:很少引起肌溶解;由于蛋白结合率低,可以和华法令、地高辛等蛋白结合率高的药物联合使用;血浆半衰期短,全身副反应少。理论上普伐他汀的安全性是显而易见的,该药是同时服用多种药物患者的最佳选择。

2.4 抗血小板药物和抗凝剂

抗血小板治疗是冠心病,特别是急性冠脉综合征以及冠心病经皮冠状动脉介入治疗术后的重要的终生治疗药物。氯吡格雷是噻氯吡啶类的抗血小板药物。它本身不具有抗血小板活性,在人体中主要通过 CYP3A4 和 3A5 活化,水解成为有活性的抗血小板物质。CYP3A4 是代谢包括他汀类在内的多种药物关键酶,见表 1。而他汀类在冠心病治疗中的地位亦无可替代,因此,临床应予密切关注两类药物的相互作用。理论上,这些药物合用会产生 CYP3A4 的竞争性抑制而影响药物的代谢。经 CYP3A4 代谢的他汀类药物可影响 CYP 对氯吡格雷的活化作用,降低氯吡格雷抗血小板作用。据报道,阿托伐他汀能减弱氯吡格雷的抗血小板作用^[9]。华发林是 CYP1A2、CYP3A4 等多种 CYP 的底物,能与多种药物发生不良反应。据报道,华发林联合应用氟伐他汀时,凝血酶原时间国际标准化比率(PT-INR)降低,改用阿托伐他汀则对 PT-INR 影响较小,可能是由于氟伐他汀对 CYP2D6 的亲和能力较强引起^[10]。

表 1 人体肝细胞中 CYP450 主要酶系的特点(部分)

酶	底物	诱导剂	抑制剂
CYP1A2	对乙酰氨基酚、茶碱、丙米嗪等	苯巴比妥、苯妥英、利福平、利托那韦等	异烟肼、环丙沙星、诺氟沙星、酮康唑、奥美拉唑等
CYP2C9	布洛芬、卡马西平、甲苯磺丁脲、格列吡嗪、格列本脲等	苯巴比妥、地塞米松、苯妥英、利福平等	胺碘酮、西咪替丁、帕罗西汀、奎尼丁、舍曲林、西咪替丁、酮康唑等
CYP2D6	β 受体阻滞剂、美沙芬、奥美拉唑、三环类抗抑郁药等	卡马西平、糖皮质激素、苯巴比妥、利福平	氟西汀、帕罗西汀、氯丙咪嗪、西米替丁、苯海拉明等
CYP3A4	环孢素、西沙必利、安定、地尔硫卓、酮康唑、大环内酯类、硝苯地平、洛伐他汀、维拉帕米等	卡马西平、苯巴比妥、利福平、乙琥胺、异烟肼、地塞米松等	酮康唑、氟西汀、红霉素、克拉霉素、西米替丁、甲硝唑、帕罗西汀、舍曲林、利托那韦等

2.5 血管紧张素 II (Angiotensin II, Ang II)受体拮抗剂

目前上市的 Ang II 受体拮抗剂有多种:氯沙坦、缬沙坦、伊贝沙坦、依普沙坦和他索沙坦等。氯沙坦较有代表性,该药是 1994 年经美国食品与药物管理局批准上市的新一代降压药,具有抗高血压和保护肾脏,减少脑卒中的作用,在肝脏经 CYP2C9 和 CYP3A4 氧化代谢为具药理活性的 EXP3174^[11]。据目前的报

道,氯沙坦与利尿剂和 β 受体阻滞剂联合应用几乎无不良反应。沙坦类主要经过 2C8/9 进行代谢,而氟伐他汀也经此途径代谢,故当使用沙坦类药物时要避免使用氟伐他汀。

3 结语

当前全世界社会老龄化现象日趋严重,老年人又常多病共存,多药共服,肝肾功能退化,更容易导致药物副反应的发生,已

知同时使用2种药物的潜在药物相互作用发生率为6%,5种药物为50%,8种药物增至100%。因此心血管药物经CYP450代谢的研究有进一步深入的必要。Edwards等在2007年Drug Safety上报道^[12],在172例肌萎缩侧索硬化症病人中,发现其中40例发病时正在服用他汀类药物,是否某些ALS可能由他汀类药物或他汀类合用其他药物时引起还需要进一步研究。科技进步使新药层出不穷,在确认新药的安全和有效性的同时还需要长期临床应用来验证其药物的相互作用和药物副作用。有些药物,尤其是他汀类药物由于其多效性和有效性而被广泛应用于心血管疾病的治疗,而其又主要经过CYP450代谢的。基于以上几点,只有细致研究心血管药物在CYP450酶代谢中相互作用,临床用药才能更趋于安全化、合理化。

参考文献

- [1] Sandson N. Drug-Drug Interactions: The Silent Epidemic[J]. Psychiatric Services, 2005, 56(1):22-24.
- [2] Nelson D R, Koymans L, Kamataki T, et al. P450 superfamily: update on new sequences, gene mapping accession numbers and nomenclature[J]. Pharmacogenetics, 1996, 6(1):1-42.
- [3] Kyoko F, Takashi K, Kanako T, et al. Effect of Amiodarone on the Serum Concentration/Dose Ratio of Metoprolol in Patients with Cardiac Arrhythmia[J]. Drug Metab. Pharmacokinet, 2006, 21(6):501-505.
- [4] Ricaurte B, Guirguis A, Taylor HC, et al. Simvastatin-amiodarone interaction resulting in rhabdomyolysis, azotemia, and possible hepatotoxicity[J]. Ann Pharmacother, 2006, 40(4):753-757.
- [5] 赵立子, 马锦芳, 邓颖, 等. 银杏叶提取物对细胞色素P450酶

- CYP1A2实验研究[J]. 中国临床药理学杂志, 2005, 21(2):122-125.
- [6] Brodde O E, Kroemer H K. Drug-drug interactions of beta-adrenoceptor blockers[J]. Arzneimittelforschung, 2003, 53(12):814-822.
- [7] Clarke T A, Waskell L A. The metabolism of clopidogrel is catalyzed by human cytochrome P450 3A and is inhibited by atorvastatin[J]. Drug Metab Dispos, 2003, 31:53-59.
- [8] Lewin J J, Nappi J M, Taylor M H. Rhabdomyolysis with concurrent atorvastatin and diltiazem[J]. Ann Pharmacother, 2002, 36(10):1546-1549.
- [9] Neubauer H, Gunesdogan B, Hanefeld C, et al. Lipophilic statins interfere with the inhibitory effects of clopidogrel on platelet function—a flow cytometry study[J]. Circulation, 2003, 108:2195-2197.
- [10] Andrus M R. Oral anticoagulant drug interactions with statins: case report of fluvastatin and review of the literature[J]. Pharmacotherapy, 2004, 24(2):285-290.
- [11] Sica D A, Gehr T W, Ghosh S. Clinical pharmacokinetics of losartan[J]. Clin Pharmacokinet, 2005, 44(8):797-814.
- [12] Edwards I R, Star K, Kiuru A. Statins, neuromuscular degenerative disease and an amyotrophic lateral sclerosis-like syndrome: an analysis of individual case safety reports from vigibase[J]. Drug Saf, 2007, 30(6):515-525.

作者简介:万超(1978—),女,黑龙江省大庆人,大连医科大学2005级心血管专业硕士在读,主治医师,中国人民解放军230医院五龙背疗养区,从事药物相互作用的研究。

收稿日期:2007-09-05

修回日期:2007-11-27

(责任编辑:王德顺)

(上接第52页)的研究进一步证实了心力衰竭时 β_1 受体mRNA表达减少,心力衰竭程度越重表达越少; β_2 受体表达在不同程度心力衰竭患者之间改变差异无统计学意义; β_3 受体表达增多,心力衰竭程度越重表达越多。提示心力衰竭时 β_1 受体下调,而 β_3 受体上调,心肌组织中 β_1 受体与 β_3 受体mRNA的变化与心功能密切相关。

4 展望

β_3 受体对心脏的效应及其在心衰发病中作用的揭示,为心衰病人 β_3 受体阻滞疗效提供了依据。 β -肾上腺受体拮抗剂可明显改善心力衰竭症状和提高生存率,但临床上发现应用 β 肾上腺受体拮抗剂治疗时,并非所有患者的心力衰竭症状均有改善,这是否是由于某种拮抗剂只作用于 β_1 受体和 β_2 受体,而并未阻断 β_3 受体所导致。这一假设还有待进一步探讨。通过对 β_3 受体研究的逐步深入,将可能开发出治疗心衰的新药物,展现出广阔的前景。

参考文献

- [1] 李美霞,刘慧荣,赵荣瑞. β_3 肾上腺素受体在心脏活动调节中的作用[J].生理科学进展,2006,37(1):51-54.

- [2] 莫伟,周宏源,刘昭前.人类 β_3 肾上腺素受体基因多态性与疾病相关性研究进展[J].中国药理学通报,2005,21(12):1418-1422.
- [3] ehman H U. Beta³-Adrenergic[J]. Heart Dis, 2001, 3(6):349-350.
- [4] 牛永红,王琳,韩丽华. β_3 肾上腺素受体基因Trp64Arg多态性与慢性心力衰竭的相关性[J].中国组织工程研究与临床康复,2007,11(8):1461-1464.
- [5] 陈卫兵. β 肾上腺素能受体与充血性心力衰竭的研究进展[J].国外医学心血管疾病分册,1999,26(6):329-332.
- [6] Pasotti M, Repetto A, Tavazzi L, et al. Genetic predisposition to heart failure. Med Clin North Am, 2004, 88(5):1173-1192.
- [7] 李为民,孔一慧. β_3 肾上腺素能受体与心力衰竭[J].中国实用内科杂志,2005,25(7):568-588.
- [8] 李振魁,祝善俊,于林君,等.心力衰竭患者心肌组织 β_1 、 β_2 、 β_3 受体mRNA表达改变与心功能的关系[J].中华心血管病杂志,2005,33(4):351-353.

作者简介:周朋进(1955—),男,山东莱州人,山东滨州职业学院医学系基础教研室主任,副教授,研究方向:主要从事生理学教学和研究。

收稿日期:2007-11-01

修回日期:2007-12-11

(责任编辑:董方立)